부모용 진행 안내 · 극한값의 계산

고2 수학 · 미적분1극한연속 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-LIMCALC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 극한의 성질과 대입으로 다항함수의 극한값을 구하고, 0/0 꼴은 인수분해로 약분하거나 근호가 있으면 유리화해 극한값을 구하며, 분모 → 0일 때 극한값이 있으면 분자 → 0임을 이용해 미정계수 하나를 구한다.
확인 성질(S03), 인수분해(S04), 유리화(S05), 연습(S06), 오개념 비교(S07), 미정계수(S08), 혼자 해 보기(S12 ①②⑤), 마무리(S14 ①), 활동지 1·3·4
성공 기준 $x \to 1$일 때 $(x^2+2x-3)/(x-1) \to 4$, $x \to 0$일 때 $(\sqrt{(x+9)}-3)/x \to 1/6$, $x \to 2$일 때 $(x^3-8)/(x-2) \to 12$를 구하고, $(x^2-3x+a)/(x-1)$의 극한값이 있을 때 $a=2$, 극한값 -1을 구한다.

목표 B $x \to \infty$일 때 ∞/∞ 꼴의 분수식을 분모의 최고차항으로 나누어 극한을 구하고, 분자·분모의 차수 비교로 극한값(계수의 비, 0)과 발산을 판단한다.
확인 시범(S09), 세 경우(S10), 연습(S11), 혼자 해 보기(S12 ③④), 마무리(S14 ②), 활동지 2
성공 기준 $(3x^2+x)/(x^2-4) \to 3$, $(x+5)/(x^2+2) \to 0$을 구하고, $(ax^2+1)/(2x^2-x) \to 3$에서 $a=6$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 함수의 극한
- 인수분해
- 유리식의 계산

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(함수의 극한, 인수분해, 유리식의 계산)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

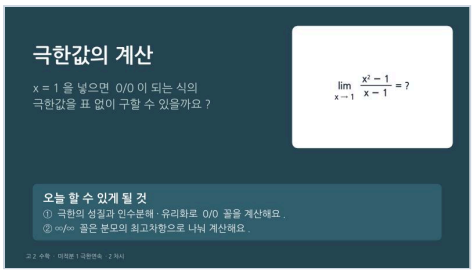
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
x = a를 넣어 0/0이 나오면 극한값이 없다(또는 0, 1)고 한다.	x ≠ a이므로 약분할 수 있음을 말하고, 가까운 값(0.999 → 1.999)으로 극한값을 확인한다(S04, S07).
∞/∞ 꼴에서 계수의 비를 거꾸로 쓰거나(분모/분자), 차수가 달라도 계수의 비를 쓴다.	분모의 최고차항으로 나누는 과정을 써서 남는 항을 확인한다(S09, S10).
유리화할 때 분모·분자 중 한쪽에만 곱하거나 같은 식(√A − b)을 곱한다.	$(\sqrt{A} - b)(\sqrt{A} + b) = A - b^2$을 먼저 쓰고 분모·분자에 같이 곱한다(S05, S16).

오늘 다루지 않는 것 다항함수의 극한(대입), 0/0 꼴(인수분해 약분, 근호 하나가 있는 식의 유리화), x → ∞일 때의 ∞/∞ 꼴(차수 비교), 미지수 하나인 미정계수를 다룬다. ∞ − ∞ 꼴, x → −∞, 함수의 극한의 대소 관계(샌드위치 정리), 미지수가 둘인 미정계수의 일반적인 문제는 다루지 않는다(활동지 3은 a를 구한 뒤 b를 계산).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(극한, 인수분해, 유리화)	약 3분	—
S03	극한의 성질	약 3분	A
S04	0/0 꼴: 인수분해(시범)	약 3분	A
S05	0/0 꼴: 유리화(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(0/0 꼴)	약 3분	A
S07	오개념 비교(0/0 = 극한값 없음)	약 2분	A
S08	미정계수 구하기(시범)	약 3분	A
S09	∞/∞ 꼴(시범)	약 3분	B
S10	∞/∞ 꼴의 세 경우	약 2분	B
S11	안내받는 연습(∞/∞ 꼴)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 5분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(인수분해, 근호의 곱셈)	약 5분	—

장별 안내



S01 **극한값의 계산** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 시간 표로 구한 극한값 2를, 표 없이 식을 고쳐서 구하는 방법이 오늘의 주제임을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 이 극한값을 표로 구했지? 얼마였어?”
- “x = 1을 그냥 넣으면 어떻게 돼?”

예상 답

- “2요.”
- “0/0이 돼서 안 돼요.”

막히면

- 지난 차시 S03의 표를 떠올립니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘함수의 극한’, 고1 ‘인수분해’, ‘유리식의 계산’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(극한, 인수분해, 유리화) · 약 3분

지난 차시의 극한값과 고1 인수분해, 중3 근호의 곱셈(곱셈 공식)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x가 2에 가까워지면 $x^2 + 1$은?”
- “②는 곱해서 6, 더해서 −5인 두 수는?”
- “③은 $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$이야.”

정답

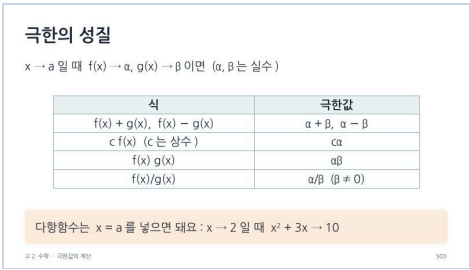
- ① 5
- ② $(x - 2)(x - 3)$
- ③ 2
- ④ 2

막히면

- ①④가 흔들리면 지난 차시 ‘함수의 극한’을, ②③이 흔들리면 S16(보충)과 고1 ‘인수분해’를 다시 봅니다.

주의

- ③의 $(\sqrt{a} - b)(\sqrt{a} + b) = a - b^2$이 오늘의 유리화에 그대로 쓰입니다.



S03 극한의 성질 · 극한의 성질 · 약 3분

극한값이 있는 두 함수의 합·차·상수배·곱·몫의 극한은 각 극한값의 합·차·상수배·곱·몫과 같음을 표로 정리하고, 다항함수는 x = a를 넣으면 된다는 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “f(x) → 3, g(x) → 2이면 f(x) + g(x)는?”
- “f(x)/g(x)는? 이때 조건은?”
- “x → 2일 때 x^2 + 3x는?”

예상 답

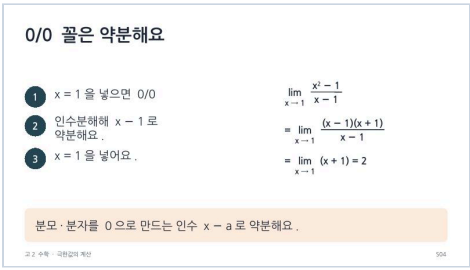
- “5요.”
- “3/2요. g의 극한값이 0이 아니어야 해요.”
- “4 + 6 = 10이요.”

막히면

- f(x) = x + 1, g(x) = x처럼 간단한 식으로 확인합니다.

주의

- 극한의 성질은 두 극한값이 모두 있을 때만 씁니다(발산하면 쓰지 못함).
- 읽기: 이 표는 ‘x → a일 때’를 생략했습니다.



S04 0/0 꼴은 약분해요 · 0/0 꼴: 인수분해(시범) · 약 3분

x = 1을 넣으면 0/0이 되는 식을 인수분해해 x − 1로 약분한 뒤(x ≠ 1이므로 약분 가능) 극한값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 1을 넣으면?”
- “분자를 인수분해하면?”
- “x − 1로 약분하고 1을 넣으면?”

예상 답

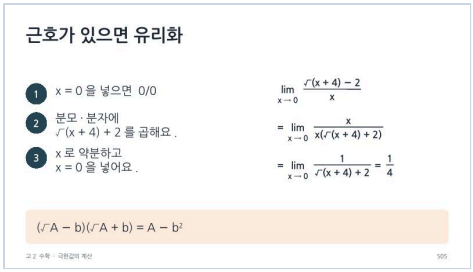
- “0/0이요.”
- “(x − 1)(x + 1)이요.”
- “2요.”

막히면

- x = 1.001을 넣으면 2.001로 2에 가깝다는 것을 계산기로 확인합니다.

주의

- x → 1은 x ≠ 1이라 x − 1 ≠ 0이므로 약분할 수 있습니다.
- 0/0은 값이 아니라 ‘더 계산해야 한다’는 신호입니다.



S05 **근호가 있으면 유리화** · 0/0 꼴: 유리화(시범) · 약 3분

분자에 근호가 있는 0/0 꼴은 분모·분자에 √(x + 4) + 2를 곱해(유리화) 약분한 뒤 극한값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 0을 넣으면?”
- “분자에 √(x + 4) + 2를 곱하면 분자는?”
- “x로 약분하고 0을 넣으면?”

예상 답

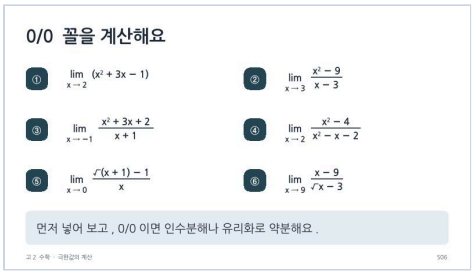
- “0/0이요.”
- “(x + 4) − 4 = x요.”
- “1/4이요.”

막히면

- (√a − 2)(√a + 2) = a − 4를 먼저 씁니다.

주의

- 확인: x = 0.0401이면 √4.0401 = 2.01이라 (2.01 − 2)/0.0401 = 100/401 ≈ 0.249로 1/4에 가깝습니다.
- 분모에 근호가 있으면 분모에 짝을 곱합니다(S06 ⑥).



S06 **0/0 꼴을 계산해요** · 안내받는 연습(0/0 꼴) · 약 3분

도움을 받으며 대입, 인수분해, 유리화 가운데 알맞은 방법으로 극한값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 x = a를 넣어 0/0인지 확인해.”
- “④는 분모도 인수분해해.”
- “⑥은 분모에 근호가 있어. 분모의 짝 √x + 3을 곱해.”

정답

- ① 9
- ② 6
- ③ 1
- ④ 4/3
- ⑤ 1/2
- ⑥ 6

막히면

- ④: (x − 2)(x + 2)/((x − 2)(x + 1)) = (x + 2)/(x + 1).

주의

- ①은 0/0이 아니므로 바로 넣습니다.
- ⑥: (x − 9)/(√x − 3) = (√x − 3)(√x + 3)/(√x − 3) = √x + 3 → 6.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(0/0 = 극한값 없음) · 약 2분

0/0이 나오면 극한값이 없다(또는 0이나 1이다)고 생각하는 실수를 약분과 가까운 값으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 0.999를 넣으면 값은?”
- “x ≠ 1일 때 식을 간단히 하면?”

예상 답

- “1.999요. 2에 가까워요.”
- “x + 1이에요. 곰이 맞아요.”

정답

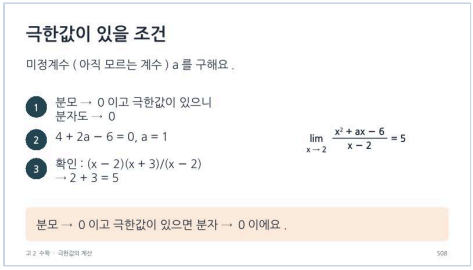
- 곰이 맞습니다. 0/0은 x = 1에서의 계산이 안 된다는 뜻일 뿐, x → 1일 때의 극한값은 2입니다.

막히면

- 지난 차시 S03의 표를 다시 봅니다.

주의

- 0/0을 0이나 1로 계산하는 아이도 있습니다. 같은 방법으로 바로잡습니다.



S08 **극한값이 있을 조건** · 미정계수 구하기(시범) · 약 3분

분모 → 0인데 극한값이 있으면 분자도 → 0이어야 한다는 것을 이용해 미정계수 a를 구하고, 극한값으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x → 2일 때 분모는 0이 돼. 그런데 극한값이 5로 있으려면 분자는?”
- “x = 2를 분자에 넣고 0으로 놓으면 a는?”
- “a = 1이면 극한값이 정말 5야?”

예상 답

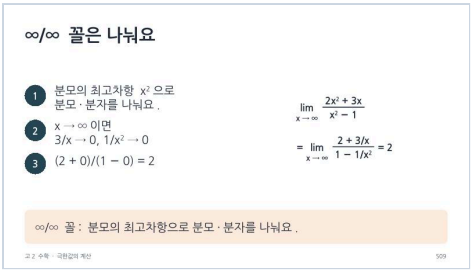
- “분자도 0이 돼야 해요.”
- “4 + 2a − 6 = 0, a = 1이요.”
- “(x − 2)(x + 3)/(x − 2) = x + 3 → 5, 맞아요.”

막히면

- 분자가 0이 아닌 수(예: 3)로 가면 3/0처럼 한없이 커져 극한값이 없다는 것을 말해 줍니다.

주의

- 미정계수: 아직 정해지지 않은 계수. 처음 배우는 단계이므로 미지수 하나인 문제만 다룹니다.



S09 **∞/∞ 꼴은 나눠요** · ∞/∞ 꼴(시범) · 약 3분

x → ∞일 때 분모·분자가 모두 한없이 커지는 식은 분모의 최고차항(x^2)으로 나누면, 3/x, 1/x^2이 0으로 가서 극한값을 구할 수 있음을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “x가 한없이 커지면 분자와 분모는?”
- “분모, 분자를 x^2으로 나누면?”
- “x → ∞일 때 3/x, 1/x^2은?”

예상 답

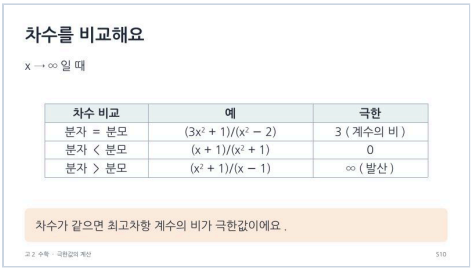
- “둘 다 한없이 커져요.”
- “(2 + 3/x)/(1 − 1/x^2)이요.”
- “0이요. 그래서 2예요.”

막히면

- x = 1000을 넣어 2003000/999999 ≈ 2.003을 계산기로 봅니다.

주의

- x → ∞는 ‘x가 한없이 커질 때’입니다. ∞ − ∞, 0 × ∞ 꼴은 다루지 않습니다.



S10 **차수를 비교해요** · ∞/∞ 꼴의 세 경우 · 약 2분

분자와 분모의 차수를 비교해 ∞/∞ 꼴의 극한을 빨리 판단하는 방법을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “분자, 분모 차수가 같으면 극한값은?”
- “분모의 차수가 더 크면?”
- “분자의 차수가 더 크면?”

예상 답

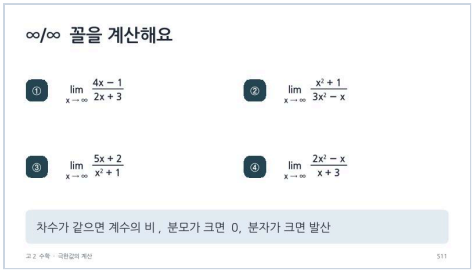
- “최고차항 계수의 비요.”
- “0이요.”
- “발산해요.”

막히면

- 각 경우를 분모의 최고차항으로 나누어 확인합니다: (x + 1)/(x^2 + 1) → (1/x + 1/x^2)/(1 + 1/x^2) → 0.

주의

- 세 번째 경우는 x → ∞일 때 양의 무한대로 발산합니다(분자의 최고차항 계수가 양수인 경우).



S11 ∞/∞ 꼴을 계산해요 · 안내받는 연습(∞/∞ 꼴) · 약 3분

도움을 받으며 차수를 비교하거나 최고차항으로 나누어 ∞/∞ 꼴의 극한을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 분자·분모 모두 일차야. 계수의 비는?"
- "③은 분모가 이차야."
- "④는 분자가 이차야."

정답

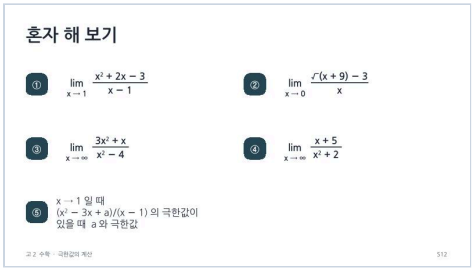
- ① 2
- ② 1/3
- ③ 0
- ④ 양의 무한대로 발산

막히면

- 분모의 최고차항으로 나누는 과정을 공책에 씁니다.

주의

- ②는 계수의 비 1/3입니다(3이 아님).



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 0/0 꼴(A), ∞/∞ 꼴(B), 미정계수(A)를 계산하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑤를 어떻게 했는지 설명해 줘."

정답

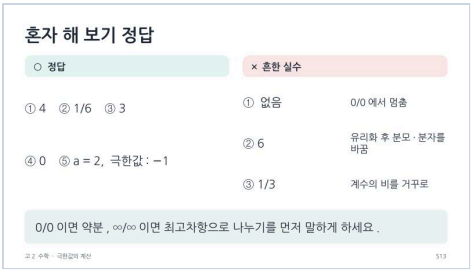
- ① 4
- ② 1/6
- ③ 3
- ④ 0
- ⑤ a = 2, 극한값 −1

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "넣으면 0/0이야?" "분모의 최고차항은?"이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②⑤가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.
- ⑤: 1 − 3 + a = 0에서 a = 2, (x − 1)(x − 2)/(x − 1) = x − 2 → −1.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 0/0, ∞/∞ 꼴의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 틀린 것은 약분 전 식부터 다시 써 보자.”

정답

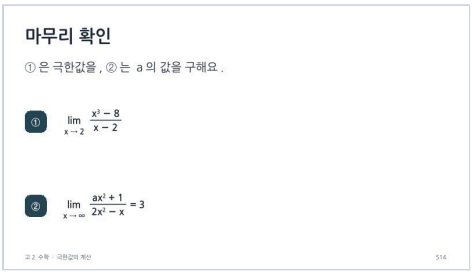
- ① 4 ② 1/6 ③ 3 ④ 0 ⑤ a = 2, −1

막히면

- ①②⑤가 틀리면 S04~S08로, ③④가 틀리면 S09~S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

세제곱의 인수분해가 필요한 0/0 꼴(A)과 미정계수가 있는 ∞/∞ 꼴(B)을 처음 보는 문제로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$야.”
- “②는 차수가 같으니 계수의 비가 3이어야 해.”

정답

- ① $x^2 + 2x + 4 \to 4 + 4 + 4 = 12$
- ② $a/2 = 3$이므로 $a = 6$

막히면

- ①: 조립제법으로 $x^3 - 8$을 $x - 2$로 나누어도 됩니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 A, ②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “0/0 꼴이 나오면 어떻게 했지?”
- “∞/∞ 꼴은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “인수분해나 유리화로 약분해요.”
- “분모의 최고차항으로 나눠요.”

정답

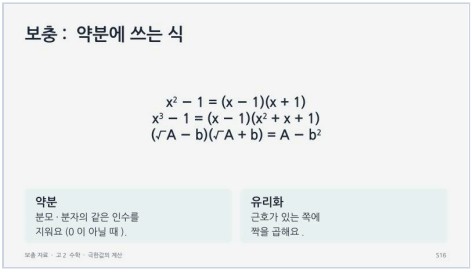
- ① 3
- ② 3
- ③ 0

막히면

- S04와 S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘함수의 연속’에서는 극한값과 함숫값이 같은지로 그래프가 이어져 있는지 판단합니다.



S16 **보충: 약분에 쓰는 식** · 선수 학습 보충(인수분해, 근호의 곱셈) · 약 5분

S02 ②③이 흔들리면 약분에 쓰는 인수분해와 근호의 곱셈 공식을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 - 1$을 인수분해하면?”
- “$(\sqrt{5} - 2)(\sqrt{5} + 2)$는?”

예상 답

- “$(x - 1)(x + 1)$이요.”
- “$5 - 4 = 1$이요.”

막히면

- 전개해서 처음 식이 나오는지 거꾸로 확인합니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고1 ‘인수분해’, ‘유리식의 계산’, 고2 ‘함수의 극한’. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① x − 3 → −1 ② x − 4 → −8 ③ 1/(√(x + 16) + 4) → 1/8

2	① 5 ② 0
3	분자 → 0: 9 + 3a + 3 = 0, a = −4. (x − 1)(x − 3)/(x − 3) = x − 1 → 2이므로 b = 2
4	틀렸습니다. x → 1일 때 $(x^2 - 1)/(x - 1)$은 x = 1을 넣으면 0/0이지만 약분하면 x + 1 → 2라서 극한값 2가 있습니다.
5	① 3 ② 3 ③ 0

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 극한 흔들림 □ 인수분해·근호 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 다섯 문제 모두 □ ①②⑤(0/0)만 □ ③④(∞/∞)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 0/0에서 멈춤(M1) □ 계수의 비를 거꾸로(M2) □ 유리화 짝을 잘못 곱함(M3) □

메모: _____